

答辩委员会决议

一、对论文和答辩的评价：

张继华同学的论文以“支持混合隔离级别的分布式键值数据库原型的设计与实现”作为选题，面向分布式数据库中不同事务对一致性与性能需求差异较大的实际问题，研究目标明确，技术路线清晰，具有一定的理论意义和工程应用价值。论文的具体工作包括：

1. 构建了支持混合隔离级别的统一语义框架。论文基于抽象执行模型，对事务集合、会话顺序、可见性关系、仲裁顺序以及隔离级别函数进行了形式化描述，将 RA、CC、PC、PSI、SI、SER 等多种隔离级别纳入统一分析框架，并进一步给出了混合隔离场景下的局部一致性判定方法，为后续系统设计提供了清晰的理论基础。
2. 设计了面向混合隔离级别的事务操作语义并进行了形式化验证。论文结合 HLC 混合逻辑时钟、MVCC、多版本读写、冲突检测、锁机制以及两阶段提交协议，分别针对 PC、CC、PSI、SI、SER 等隔离级别设计了相应的并发控制流程。作者使用 TLA+ 对事务操作语义、跨分片原子性和关键一致性约束进行了建模与模型检查，验证了所设计机制在有限状态空间内满足预期安全性质。
3. 实现了一个支持多种隔离级别共存的分布式键值数据库原型系统。系统采用 MongoDB-Style 组成的分片架构，实现了事务路由、跨分片协调、事务元数据维护、版本管理、长连接配置同步、单分片快速提交以及客户端连接池等关键功能。实验结果表明，在保证事务语义正确性的前提下，混合隔离级别机制能够有效提升系统吞吐性能；相比统一采用强隔离级别的基线方案均取得了较明显的性能提升。

论文结构基本合理，层次清楚，论述较为完整，写作基本规范。论文能够将形式化语义设计、模型检查和原型系统实现相结合，体现出作者对分布式事务处理、隔离级别语义和系统工程实现的较好理解。

张继华同学在答辩过程中陈述清楚，重点突出，能够围绕论文的研究背景、核心设计、形式化验证、系统实现和实验结果进行较完整的汇报；对答辩委员会提出的问题回答较为准确，表现出较扎实的软件工程专业基础、较强的系统设计能力和一定的科研实践能力。

二、表决情况：

答辩委员会人数： 3 人

建议授予硕士专业学位： 3 票

出席委员： 3 人

同意论文通过： 3 票

不宜授予硕士专业学位： 0 票

不同意论文通过： 0 票

三、关于授予学位的决议：

答辩委员会一致认为该论文达到了工程硕士学位论文水平，经表决同意张继华同学通过论文答辩，并建议授予其工程硕士学位

答辩委员会主席（签名）：



2026 年 5 月 22 日

（附表决票和答辩记录）